

浙江大学

物理实验预习报告

实验名称： 双棱镜干涉实验

实验桌号：

指导教师：

班级： cc98

姓名： Hydrofoil

学号： 324010

实验日期: 2026年 1 月 5 日星期二 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、实验综述

(自述实验现象、实验原理和实验方法, 不超过 500 字, 5 分)

双棱镜干涉原理:

菲涅耳双棱镜实验属于分波前干涉。双棱镜由两块底面重合的直角棱镜构成, 具有极小的楔角 (通常 $< 1^\circ$)。当单色线光源 (狭缝 S) 发出的光波入射到双棱镜上时, 经过棱镜的两次折射, 光束被分成两部分, 分别通过棱镜的上半部和下半部。这两束光看起来像是从两个虚光源 S_1 和 S_2 发出的。由于 S_1 和 S_2 均来自同一个实际光源 S , 它们满足相干条件 (频率相同、振动方向相同、相位差恒定)。

在双棱镜后方的重叠区域 (干涉场) 内, 来自 S_1 和 S_2 的相干光发生干涉, 形成明暗相间、等间距的平行直条纹。

光波波长测定原理:

在双棱镜干涉实验中, 通过测量干涉条纹间距来计算光波波长。如图所示, 设两个虚光源 S_1 和 S_2 之间的距离为 d , 它们到光屏 (测微目镜焦平面) 的距离为 D 。考察屏上某一点 P , 其偏离中心的距离为 x 。

根据杨氏干涉原理, 两束相干光到达点 P 的光程差 δ 可近似表示为:

$$\delta \approx d \sin \theta \approx d \frac{x}{D}$$

对于第 k 级暗纹, 其位置记为 x_k , 光程差 δ_k 满足:

$$\delta_k = d \frac{x_k}{D}$$

对于相邻的第 $k+1$ 级暗纹, 其位置记为 x_{k+1} , 光程差 δ_{k+1} 满足:

$$\delta_{k+1} = d \frac{x_{k+1}}{D}$$

相邻两级暗纹的光程差之差应为一个波长 λ (即 $\delta_{k+1} - \delta_k = \lambda$), 代入上式可得:

$$\lambda = \frac{d}{D}(x_{k+1} - x_k)$$

令相邻条纹间距 $\Delta x = x_{k+1} - x_k$, 整理即得波长测定公式:

$$\lambda = \frac{d}{D} \Delta x$$

实验中, 通过测微目镜测出 Δx , 并配合二次成像法测出 d 和 D , 即可计算出待测光波的波长 λ 。

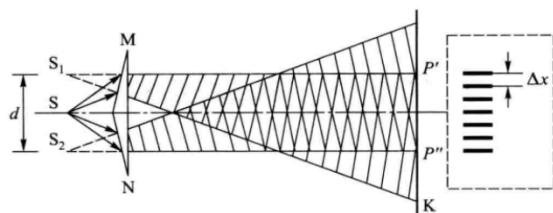


图 1: 双棱镜干涉原理示意图

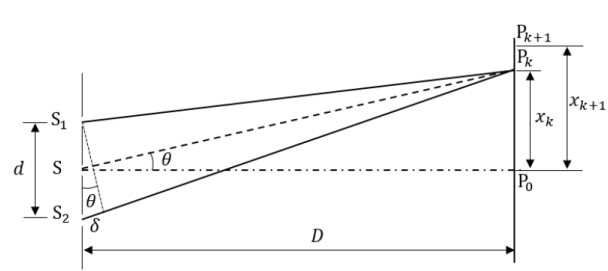


图 2: 波长测定原理示意图

二次成像法测量虚光源间距 d :

由于虚光源 S_1 和 S_2 是不可见的，直接测量其间距 d 较为困难且误差较大。本实验采用“二次成像法”（Bessel 法）借助凸透镜进行间接测量。

在狭缝与光屏距离 D 保持不变（且 $D > 4f$ ，其中 f 为凸透镜焦距）的情况下，移动凸透镜，可以在光屏上找到两个位置，使虚光源 S_1, S_2 分别成清晰的实像。

1. 当透镜靠近狭缝时，成放大的实像，测得两像间距为 d_1 ；2. 当透镜靠近光屏时，成缩小的实像，测得两像间距为 d_2 。

根据几何光学放大率关系，可推导出虚光源间距 d 为：

$$d = \sqrt{d_1 d_2}$$

同时，通过透镜成像公式，可利用光具座上的读数精确测量距离参数。本实验中，通过测量干涉条纹间距 Δx 以及 d_1, d_2 和 D ，即可计算出激光波长 λ 。

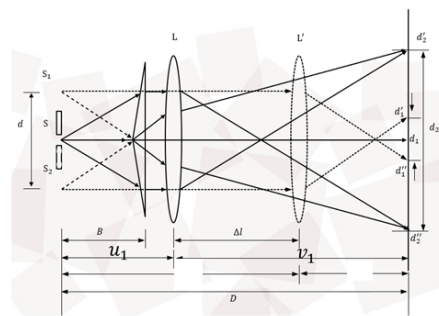


图 3: 二次成像法原理示意图

二、实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

1. 掌握分波前干涉（双棱镜干涉）的基本原理；
2. 掌握光路共轴调节技巧，特别是激光束、狭缝、双棱镜主截面的对准；
3. 理解并运用二次成像法（Bessel 法）间接测量虚光源间距 d ；
4. 熟练使用测微目镜精确测量细小的干涉条纹间距。

三、实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

1. **光路调节难**：需确保狭缝方向与双棱镜棱脊严格平行，否则干涉条纹模糊或倾斜；同时需调节系统共轴，保证光斑打在各元件中心。
2. **干涉图样寻找**：双棱镜折射角很小，干涉区域窄，需细致调节前后距离和横向位置才能在目镜中观察到清晰条纹。
3. **微弱信号观测**：二次成像中，缩小像的光强较弱且间距小，容易被背景杂散光干扰，需仔细辨别。

4. **空程差消除：**使用测微目镜测量条纹间距时，必须单向旋转鼓轮以消除螺距空程差。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。
4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制